

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 4

Capas de Acceso en Redes Locales, Protocolos y Fundamentos

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo: MiLANesas

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Septiembre de 2026

Índice

1. Ítem 1: Alcance de Redes y Virtualización	1
1.1. a) Clasificación de redes según su alcance	1
1.2. b) ¿Qué es una VLAN? ¿Cómo se clasifican?	1
1.3. c) Protocolo IEEE 802.1Q	1
1.4. d) ¿Qué es el Tagging?	2
2. Ítem 2: Implementacion de topología	3
3. Ítem 3: Simulación de despliegue en una aeronave	4
4. Referencias	5

1. Ítem 1: Alcance de Redes y Virtualización

1.1. a) Clasificación de redes según su alcance

- **PAN (Personal Area Network)** — Alcance: pocos metros (~10 m). Conecta dispositivos personales (celular, auriculares, wearables); suele ser inalámbrica (Bluetooth).
- **LAN (Local Area Network)** — Alcance: un edificio u oficina. Red privada de alta velocidad y bajo costo, administrada por una sola organización.
- **CAN (Campus Area Network)** — Alcance: varios edificios cercanos (campus/planta). Interconecta varias LAN dentro de un área geográfica limitada.
- **MAN (Metropolitan Area Network)** — Alcance: una ciudad. Une varias LAN/CAN a escala urbana, suele usar fibra óptica.
- **WAN (Wide Area Network)** — Alcance: país/continente/global. Interconecta redes distantes, generalmente a través de proveedores de servicio (ISP); Internet es la WAN más grande.

1.2. b) ¿Qué es una VLAN? ¿Cómo se clasifican?

Una **VLAN** (Virtual LAN) es una **red LAN lógica** creada dentro de un switch (o varios switches) que agrupa dispositivos como si estuvieran en la misma red física, sin importar su ubicación real. Permite **segmentar el tráfico** (broadcast, seguridad, administración) sin necesidad de cablear redes separadas.

Se clasifican según el **criterio de asignación de puertos**:

- **VLAN por puerto (estática)**: se asigna manualmente un puerto del switch a una VLAN.
- **VLAN por MAC address (dinámica)**: la VLAN se asigna según la MAC del dispositivo conectado.
- **VLAN por protocolo**: según el protocolo de capa 3 utilizado (IP, IPX, etc.).
- **VLAN de administración**: usada exclusivamente para gestionar el switch (ej. VLAN 99 del TP).
- **VLAN nativa**: la única VLAN cuyo tráfico **no lleva etiqueta** (tag) en un enlace trunk.

1.3. c) Protocolo IEEE 802.1Q

Es el estándar que define el **etiquetado (tagging)** de tramas Ethernet para que puedan pertenecer a distintas VLAN. Inserta un campo de **4 bytes** en la trama (el “Tag” 802.1Q),

que incluye el **VLAN ID** (identifica a qué VLAN pertenece, de 1 a 4094) y un campo de prioridad (para QoS).

Relación con las VLAN: es el mecanismo que permite que **un solo enlace físico (trunk)** transporte el tráfico de **múltiples VLAN** simultáneamente, ya que cada trama queda marcada con la VLAN a la que pertenece, permitiendo que switches y routers la identifiquen y la envíen correctamente.

1.4. d) ¿Qué es el Tagging?

Es el proceso de **insertar la etiqueta 802.1Q** (con el VLAN ID) en cada trama Ethernet antes de enviarla por un enlace **trunk**. Así, el switch/router receptor sabe a qué VLAN pertenece esa trama y la reenvía solo a los puertos de esa misma VLAN. Las tramas de la **VLAN nativa** viajan sin esta etiqueta (sin tag).

2. Ítem 2: Implementacion de topología

3. Ítem 3: Simulación de despliegue en una aeronave

4. Referencias

- Wikipedia contributors. *Local area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
- Wikipedia contributors. *Personal area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
- Wikipedia contributors. *Metropolitan area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_area_network
- Wikipedia contributors. *Campus network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Campus_network
- Wikipedia contributors. *Wide area network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network
- Wikipedia contributors. *VLAN*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/VLAN>
- Wikipedia contributors. *IEEE 802.1Q*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q